DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2022.01.027

基于物联网云平台的智能门禁系统设计

林俊强，唐艳凤，郑焕坡，马振丰
（广州华立学院，广东 广州 511325）

摘　要：针对传统门禁系统存在钥匙管理不便、安全性差等问题，提出一种基于物联网云平台的智能门禁系统的设计方案。本系统以树莓派 4B 和 ESP32 物联网模块为控制核心，以 blinker 物联网平台作为移动端数据接口，设置手机 APP 人机交换界面；通过树莓派 4B 模块采集摄像头图像数据，互联网作为信号传输媒介传输数据到手机 APP；用户可以使用手机 APP 远程开锁和视频监控，同时具有人体感应功能，可用于激活人脸识别模式和保证在门外无人的情况下进入休眠状态以减少电量损耗，达到节约环保、长续航工作的效果，具有一定的应用价值。

关键词：ESP32；树莓派 4B；智能门禁；物联网；互联网；云平台

中图分类号：TN92　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-1302（2022）01-0095-04

0　引　言

当今科技发展迅速，智慧城市乃至智慧地球建设被提上日程。智能家居作为智慧城市的基础单位，与人们的生活息息相关。一套功能现代化的智能门禁管理系统，既能够方便用户的出入，又可以大大提高用户进出的安全性 [1]。目前，国内外的智能门禁系统主要有射频识别 IC 卡门禁系统和电子密码门禁系统、生物识别接入控制系统，如虹膜识别、人脸识别、指纹识别等等 [2]。伴随着 WiFi 通信技术、物联网技术的快速发展，应运而生的智能家居技术也日趋成熟 [3-8]。

本设计通过接入 blinker 物联网平台 [9]，实现通过手机 APP 和手机语音助手控制智能门禁完成互联网远程开关操作，并且可以通过光学指纹验证以及人脸识别控制无关人员的进出；通过树莓派无线通信技术实现实时监控，并且可以对多次指纹识别或人脸识别错误认证的人员进行图像捕抓。这样的设计既方便了用户的出入，也可以通过对门禁的控制限制无关人员的进出以提供安全保障；同时具有人体感应功能，可用于检测可疑人员和保证在门外无人的情况下进入休眠状态以减少电量损耗，达到节约环保、长续航工作的效果，具有一定的应用价值。该系统操作简单、易安装、安全性强、稳定性好，非常容易应用于家庭、酒店、工作室、工厂等场所。

1　系统总体设计

本系统以 ESP32 芯片作为系统主控，并围绕其设计了一系列外围电路。系统通过由多种函数库搭建完成的 Arduino IDE 开发环境对使用 I^2C、SCCB 等通信协议的各类外设模块进行控制。同时通过 MQTT 协议接入 blinker 物联网平台，以实现通过物联网对系统进行远程控制。系统结构框图如图 1 所示，以 ESP32 为主控，通过间接或直接的方式对外围电路、外围模块进行控制。

2　硬件电路设计

2.1　ESP-WROOM-32

ESP32 配合 Arduino IDE 编程而不用 51 单片机或者 STM32 单片机，是因为相对于后两者来说，ESP32 体积小巧。这就决定了本设备主控部分占位小，产品使用轻便、外观简洁，拥有 40 nm 工艺、双核 32 位 MCU、2.4 GHz 双模 WiFi 和蓝牙芯片，主频高达 230 MHz，计算能力可达 600 DMIPS，其原理如图 2 所示。可通过 WiFi 接入网络来控制智能门禁工作，让使用者更好地进行人机交互，使用起来更加方便。ESP32 性能强而且功率低，对比相同性能的主控板，ESP32 的性价比更高。ESP32 能使用 Arduino IDE 进行编程，设计程序更加简洁易懂、易修改，功能执行起来更加精确。

2.2　树莓派 4B

树莓派 4B 是一台迷你的嵌入式计算机，支持 Raspbian、Ubuntn Mate、OpenELEC、Windows 10 IoT 等系统，其 CPU 采用 ARM Cortex-A72 1.5 GHz（四核），具有 USB3.0 高速传输端口，支持高达 4K 30 Hz 的双显示器并以 60 Hz 输出 4K 视频。内存有 1 GB/2 GB/4 GB LPDDR4 等型号可选，功能和性能较强。其接口电路如图 3 所示。

2.3　AS608 光学指纹模块

图 4 所示的 AS608 高性能光学指纹模块，通过串口通信从主控系统和电脑接收指纹识别信息，使用简单方便。指纹识别芯片内置 DSP 运算单元并集成了先进的指纹识别算法，具有较高的识别精度。

收稿日期：2021-04-07　　**修回日期**：2021-05-06
基金项目：国家级大学生创新训练计划项目（编号：201913656011）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

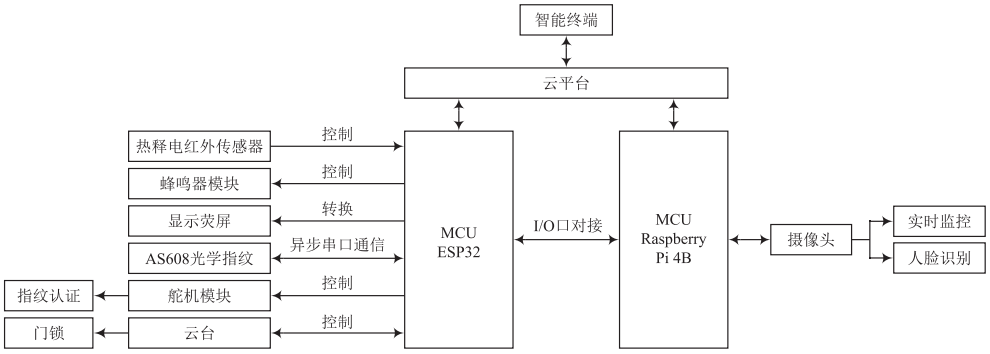

图 1　系统结构框图

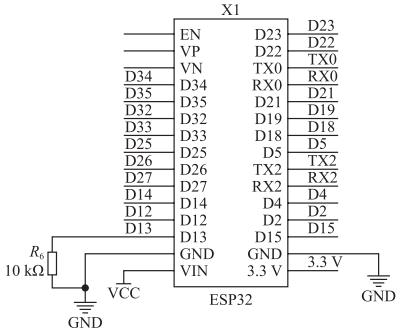

图 2　ESP32 最小系统

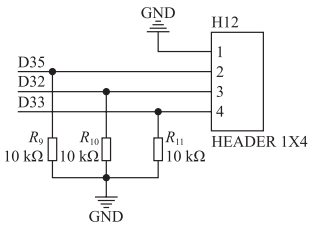

图 3　树莓派接口电路

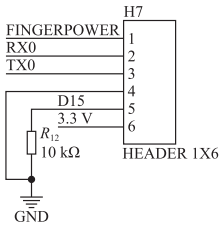

图 4　光学指纹接口电路

2.4　Camer V2 摄像头

Camer V2 摄像头像素达 800 万以上，感光芯片为索尼 IMX219，有 3.15 mm 的焦距，对角视场角有 160°，支持 1080p30、720p60 以及 640×480p90 视频录像，能够控制拍照和录制视频，可用于精确的人脸识别、实时监控等功能的操作。

2.5　SSD1306 荧屏

图 5 所示的 SSD1306 是一个单片 CMOS OLED/PLED 驱动芯片，可以驱动有机 / 聚合发光二极管点阵图形显示系统，由 128Segments 和 64Commons 组成。该芯片专用公阴极 OLED 面板设计。

SSD1306 中采用 Adafruit_G FXe 库于 Arduino IDE 开发环境进行开发，并嵌入了对比度控制器、显示 RAM 和晶振，因此减少了外部器件和功耗。有 256 级亮度控制；数据 / 命令的发送有三种接口可选择：6800/8000 串口、I^2C 接口或 SPI 接口。本项目产品作为人机交互界面，可显示当前时间、设备工作状态等。

2.6　热释电红外传感器

图 6 所示的热释电红外传感器对于人体的敏感度与人的运动方向有很大的关系，其探测元的高热电材料是一种广谱材料，探测波长范围为 0.2 ～ 20 μm；同时，其本身不散发任何类型的辐射，功耗小、隐蔽性好，符合该设备所具有的安全保障性能，且价格低廉。

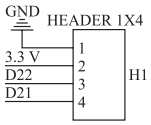

图 5　荧屏电路连接图

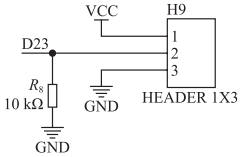

图 6　热释电红外传感器接口电路

2.7　5 V 有源蜂鸣器

图 7 所示为 5 V 有源蜂鸣器。由于蜂鸣器振动才可以发声，所以给有源蜂鸣器加上直流电源时，内部电路会自动地给线圈加上不断变化的电流，让磁场吸引音膜不断地变形，从而会发出声音。

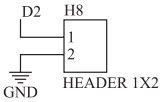

图 7　蜂鸣器接口电路

3　软件设计

3.1　工作流程

用户通过手机或电脑对应的 IP 地址，可进行实时监控。利用指纹认证、人脸识别、手机 APP 以及手机语音等认证，可打开门锁。用户的具体操作流程如图 8 所示。

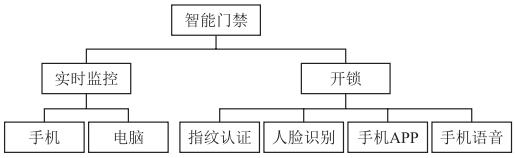

图 8　用户操作流程

3.2　实时监控系统

从网络安全考虑，本文选择了树莓派 Linux 系统作为服

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

务器操作平台，通过网络通信技术、Web 服务器和数据库的建立，可随时用手机或电脑进行实时监控、对摄像头云台操作以及大门开锁操控。

3.3 物联网远程操作

本文的门禁系统接入 blinker 物联网云平台，以实现物联网远程控制。采用 Arduino_blinker 库与接口函数，并通过手机 APP 或手机语音的方式来实现远程操作。利用公有云服务进行数据传输，进而对其进行远程操控，使该门禁能够作为智能家居被用户使用。

3.4 认证错误图像捕抓、报警功能

当人员进行指纹认证或人脸识别认证错误达到一定次数时，蜂鸣器将进行报警；同时树莓派 Camer V2 摄像头将对门禁外的人员进行抓拍，并将图像与抓拍时间存储至管理员设备的管理数据库中。充分地表现出该门禁系统强大的安全防范功能以及对人员日常进出的管理，同时对追踪不法分子能够提供有力的帮助。

3.5 光学指纹认证

为了使门禁可以有效控制和管理人员的进出并提供快捷方便的开锁体验，系统接入了 AS608 光学指纹感应模块。该模块采用 Adafruit_Fingerprint 库和 Wire 库于 Arduino IDE 开发环境进行开发，对已录入指纹的用户能够通过连接 USB 转 TTL 模块，以 UART 异步串口通信的方式与主控 ESP32 之间进行通信，完成对指纹的采集和比对，从而达成指纹认证与注册。

3.6 人脸识别

采用树莓派 Camer V2 摄像头实现图像捕抓，并由树莓派 4B 上传至百度 AI 物联网云平台，实现人脸检测及识别功能 [10-14]。用户将自己的头像照片经过处理上传至云平台的用户库中。当红外热释电人体感应模块感应到有人体经过时会进行一次图形捕获，并且上传到百度 AI 云平台进行数据处理，与百度 AI 物联网云平台已有用户库数据进行匹配。若匹配成功，则树莓派 4B 执行开门指令，ESP32 接收到对应指令后发出开锁命令。人脸识别工作过程如图 9 所示。

3.7 监控云台双自由度控制

监控云台通过物联网平台控制两个舵机，利用 Arduino IDE 内置的 ESP32 Servo 库实现对舵机的控制，通过手动或自动的方式控制云台，从而达到灵活地控制摄像机的目的。如图 10 所示为云台控制摄像头沿各方向移动以及云台复位为初始状态的功能界面。

4 系统测试

图 11 所示为测试设备原型及调试场景。具体测试过程和结果如下：

（1）各种方式认证开锁测试：接通电源，即可进行指纹认证解锁。当门禁系统通过家庭 WiFi 接入网络后，手机 APP 将显示设备在线，可以通过手机远程控制、进行人脸识别认证和开锁操作。经多次可靠性测试发现，系统各种方式认证速度较快、误判率低，可通过门禁系统安全可靠地进行人员进出管理工作。

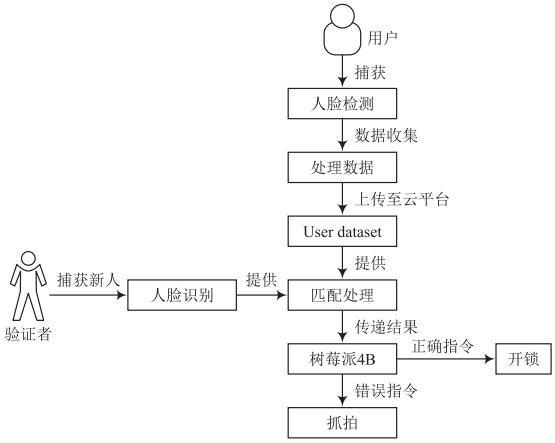

图 9 人脸识别工作流程

图 10 云台控制界面

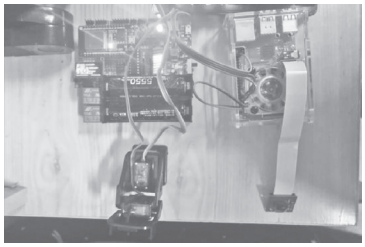

图 11 设备原型及调试场景

（2）远程监控测试：系统接入网络后，用户能够正常通过 APP 进行远程监控和对摄像头云台进行控制。

（3）人员进出记录测试：门禁系统启动后，当有人员进出或进行认证，无论是否认证成功，都会对人员姓名、认证时间进行记录，且管理员能够通过接入该系统导出该记录日志进行查看和管理。

（4）多次认证失败图像捕抓和警报功能测试：系统接入

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网络后，能够对多次认证错误的人员或长时间逗留人员进行图像捕抓并且令蜂鸣器发出警报，然后将图像上传至管理员设备。经过多次可靠性测试发现，系统的图像捕抓速度和上传速度都较快，充分地表现出该门禁系统强大的安全防范功能以及对人员日常进出的管理功能，同时能为追踪不法分子提供有力的帮助。

5 结 语

本文针对传统门禁系统存在钥匙管理不便、安全性差等问题，提出一种基于物联网云平台的智能门禁系统的设计方案，实现了使用手机 APP 和手机语音助手控制智能门禁完成互联网远程开关操作，并且可以通过光学指纹验证以及人脸识别控制无关人员的进出；通过树莓派无线通信技术实现实时监控，并且可以对多次指纹识别或人脸识别认证错误的人员进行图像捕抓。既方便了用户的出入，也可以通过对门禁的控制限制无关人员的进出，以提供安全保障。在后续的研究中，将进一步优化该门禁系统的程序设计和功能，从而提高该门禁系统的精确性与智能性。

参 考 文 献

[1] 李俊吉，王兴 . 基于物联网通信技术的智能门禁系统 [J]. 现代工业经济和信息化，2020，10（7）：91-93.
[2] 付志梅 . 智能云门禁系统的设计与实现 [D]. 南昌：南昌大学，2019.
[3] 向兵，刘成 . 浅谈嵌入式智能家居系统设计 [J]. 民营科技，2018，24（11）：58.
[4] 李志凯，江桂升，余丽红，等 . 基于 STM32 的智能家居控制系统设计 [J]. 电脑与电信，2018，24（12）：4-7.
[5] 闫华，戴月真，曹晓慧，等 . 基于 STM32 的智能家居设计 [J]. 城市建设理论研究（电子版），2018，8（14）：167.
[6] 党鹏，马菁 . 物联网在智能家居中的应用与发展 [J]. 计算机产品与流通，2019，36（4）：120.
[7] 张棚，于娟，刘星，等 . 基于 STM32 的物联网门禁系统设计 [J]. 电子技术与软件工程，2020，9（6）：108-109.
[8] 钱烺，罗小娟，宋璐璐，等 . 基于物联网的智能家居安防监控系统设计 [J]. 物联网技术，2021，11（3）：28-30.
[9] 张旭 . 基于 ESP8266 的物联网车库门控制系统 [J]. 电子测试，2020，27（6）：74-75.
[10] 何琼华 . 基于 Triplet-awared Center Loss 的人脸识别算法研究与实现 [D]. 成都：西南交通大学，2018.
[11] 姜文彪 . 子空间算法在人脸识别中的应用 [D]. 成都：电子科技大学，2013.
[12] 张骅，陈博 . 浅谈人脸识别技术及其应用 [J]. 计算机产品与流通，2018，35（4）：122-123.
[13] 韩进，杨永明，崔吉凤 . 基于 STM32 和树莓派的智能门禁系统 [J]. 电子设计工程，2021，29（3）：123-126.
[14] 李玉玲，王祥仲 . 基于卷积神经网络的人脸识别在开放机房的应用 [J]. 物联网技术，2020，10（6）：9-13.

作者简介：林俊强（2000—），男，广东江门人，本科生，主要研究方向为智能控制、电路设计。
唐艳凤（1987—），女，湖南衡阳人，工学硕士，讲师，研究方向为智能控制、机器视觉。

（上接第 94 页）

显示。报警信息响应时间≤100 ms。控制软件界面如图 13 所示。

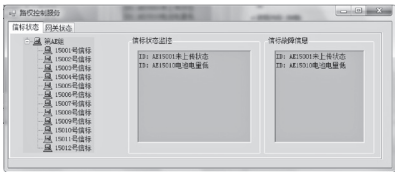

图 13 控制软件显示界面

7 结 语

系统基于嵌入式技术，创新性地结合 LoRa 和 ZigBee 双模通信机制，实现了上行和下行数据传输的分离，保证了通信可靠性。以此提升公交专用车道的利用率。在当下城市交通越发拥挤的情况下，本项目具有积极的探索意义。

参 考 文 献

[1] AL-MUDHAFFAR A. Impacts of traffic signal control strategies [M]. New York：Springer，2008：151-171.
[2] 杨扬 . 车站信号控制系统 [M]. 成都：西南交通大学出版社，2012：78-86.
[3] YE B L，WU W M，RUAN K Y，et al. A survey of model predictive control methods for traffic signal control [J]. IEEE/CAA journal of automatica sinica，2019，6（3）：623-640.
[4] 张水潮 . 交通组织设计 [M]. 北京：人民交通出版社，2016：201-205.
[5] 田亮，张岩，徐黎 . 基于 5G 车辆网的绿波通行系统研究 [J]. 电子技术应用，2019，45（8）：5-9.
[6] JUNG S W，KIM J H，KIM J S，et al. An estimation of vehicle kilometer traveled and on-road emissions using the traffic volume and travel speed on road links in Incheon City [J]. Journal of environmental sciences，2017，54：90-100.
[7] MADHUSUDHANAN A K，NA X X. Effect of a traffic speed based cruise control on an electric vehicle’s performance and an energy consumption model of an electric vehicle [J]. IEEE/CAA journal of automatica sinica，2020，7（2）：386-394.
[8] ZHANG W H，LI J，DING H. Arterial traffic signal coordination model considering buses and social vehicles [J]. Journal of Southeast University（English edition），2020，36（2）：206-212.
[9] 彭辉，赵亚军 . 基于 DEA 模型的城市公交交通效益对比评价 [J]. 重庆交通大学学报（自然科学版），2019，38（12）：387-389.
[10] 吴伟，刘洋，马万经 . 自动驾驶环境下面向交叉口自由转向车道的交通控制模型 [J]. 中国公路学报，2019，32（12）：27-29.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net